

Les fonctions

Exercice 1

Écrire une fonction *ChangeCar(chaine, ch1, ch2, debut, fin)* qui remplace tous les caractères *ch1* par des caractères *ch2* dans la chaîne de caractères *chaine*, à partir de l'indice *debut* et jusqu'à l'indice *fin*. Si les deux derniers arguments sont omis, dans ce cas la chaîne est traitée d'une extrémité à l'autre.

Testez.

Exercice 2

Écrire une fonction *EleMax(liste, debut, fin)* qui renvoie l'élément ayant la plus grande valeur dans la liste transmise. Les deux arguments *debut* et *fin* indiqueront les indices entre lesquels doit être effectué la recherche. Si les deux derniers arguments sont omis dans ce cas la liste est traitée d'une extrémité à l'autre.

Testez.

Exercice 3

Écrire une fonction *Swap(a, b)* permettant de permuter les valeurs des deux variables *a* et *b*.

Testez.

Exercice 4

Écrire une fonction *Factorielle(n)* retournant le factoriel du nombre *n*.

Testez.

Exercice 5

Écrire une fonction *Premier(nombre)* retournant un booléen permettant de déterminer si *nombre* est premier ou non.

Testez.

Exercice 6

Écrire une fonction *ValeurPoly(x, n, Coef)* permettant d'évaluer la valeur d'un polynôme (en *x*) à *n* coefficients saisis par l'utilisateur. Les coefficients seront saisis dans le tableau *Coef*.

Testez.

Exercice 7

Écrire une fonction *Pi(x, n, Coef)* permettant d'évaluer une valeur approchée de π à l'aide de la formule de Leibniz :

$$\pi_n = 4 \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{2i+1}$$

Testez.